STAJ PROJESİ · DETAYLI GÖREV VE YOL HARİTASI

Kişiselleştirilmiş Masal Karakteri Platformu

Aile Fotoğrafından Yapay Zekâ ile Masal Sahnesine

Proje Türü: Üretken Yapay Zeka / Görsel Kişiselleştirme

Motor: Google Gemini (görsel üretim/düzenleme modu)

Hedef: Kullanıcı fotoğrafındaki yüzleri masal karakterlerine dönüştürmek

Doküman Kapsamı: Teknik mimari, adım adım yol haritası, teslimler

1. Proje Tanımı

Kullanıcı bir aile/grup fotoğrafı yükler. Sistem fotoğraftaki her yüzü tespit eder, kalitesini kontrol eder, kullanıcının seçtiği masal temasındaki karakter şablonlarına eşler ve Gemini'nin görsel üretim yeteneğini kullanarak her kişinin kendi yüz kimliğini koruyan, masal kitabı illüstrasyonu estetiğinde yeni bir sahne üretir. Çıktı; yüksek çözünürlüklü tek bir sahne görseli olarak indirilebilir, paylaşılabilir veya baskı ürününe (kitap, poster, kupa) dönüştürülebilir hale getirilir.

> **Neden önemli:** Basit bir "filtre" değil, uçtan uca bir üretim sistemi kurulacak — yüz tespiti, kimlik korumalı görsel üretim, çoklu kişi kompozisyonu, kalite kontrolü ve kullanıcı arayüzü bir arada çalışacak. Bu, hem teknik hem ürün tarafında ciddi bir portföy projesidir.

2. Sistem Mimarisi

2.1 Bileşenler

Bileşen	Görev	Önerilen Teknoloji
Yükleme Servisi	Fotoğraf alma, ön doğrulama, geçici depolama	FastAPI + S3 uyumlu depo
Yüz Tespit Modülü	Yüz(ler)i bulma, kırpma, hizalama, kalite skoru	MediaPipe Face Mesh / OpenCV
Eşleme Motoru	Yüzleri masal karakterlerine otomatik önerme	Kural tabanlı + basit yaş/cinsiyet tahmini
Prompt Oluşturucu	Her yüz-karakter çifti için yapılandırılmış prompt üretme	Python şablon motoru (Jinja2)
Üretim Katmanı	Gemini API çağrısı, retry/best-of-N mantığı	Gemini görsel üretim API
Kalite Kontrol	Üretilen görselin yüz benzerliği/anatomi kontrolü	Otomatik skor + gerekirse insan onayı
Kompozisyon	Birden fazla karakteri tek sahnede birleştirme	Pillow / OpenCV katman birleştirme
Kuyruk Yönetimi	Eşzamanlı isteklerin sıraya alınması	Celery + Redis
Frontend	Yükleme, önizleme, tema seçim arayüzü	React / Next.js

2.2 Veri Akış Şeması (Metinsel)

```
Kullanıcı → [Yükleme Servisi] → Ham Fotoğraf (S3)
               → [Yüz Tespit Modülü] → N adet kırpılmış yüz + kalite skoru
               → [Eşleme Motoru] → yüz_id → karakter_slot eşlemesi (kullanıcı onaylı)
               → [Prompt Oluşturucu] → her eşleme için yapılandırılmış prompt JSON
               → [Üretim Katmanı / Gemini API] → karakter başına üretilmiş görsel
               → [Kalite Kontrol] → skor < eşik ise yeniden üret (max 3 deneme)
               → [Kompozisyon] → tüm karakterler tek masal sahnesinde birleştirilir
               → [Çıktı] → yüksek çözünürlük PNG/JPEG + önizleme küçük görsel
```

2.3 Örnek Veri Modeli

```
Project {
  id, user_id, created_at, theme_id, status
}
FaceDetection {
  id, project_id, source_photo_url, bbox, quality_score, crop_url
```

```
}
CharacterSlot {
  id, theme_id, name, role (kral/kraliçe/çocuk...), template_prompt, pose_ref_url
}
FaceCharacterMapping {
  id, project_id, face_id, slot_id, status (auto/user_confirmed)
}
GenerationJob {
  id, mapping_id, prompt_used, attempt_no, result_url, quality_score, status
}
```

2.4 Örnek Prompt Şablonu

```
Sahne stili: [tema_stil_sabiti]  (ör. "sıcak tonlu, el çizimi masal kitabı illüstrasyonu")
Karakter rolü: [slot.role]  (ör. "kraliçe, kadife pelerin, altın taç")
Kimlik referansı: [yüz kırpımı] — yüz hatları, ten tonu, saç rengi korunacak
Sahne/arka plan: [slot.pose_ref_url] ile aynı poz ve kompozisyon
Kısıtlar: deforme yüz yok, tutarlı ışık yönü, çözünürlük ≥ 1024x1024
```

3. Adım Adım Yol Haritası (8 Hafta)

HAFTA 1 — Araştırma ve Fizibilite

- Gemini görsel üretim API'sinin kimlik-koruma (referans yüz + yeni sahne) kapasitesini test et; 15-20 farklı prompt varyasyonuyla deneme yap.
- Yüz benzerliğini nasıl ölçeceğine karar ver (basit embedding karşılaştırması veya görsel/insan değerlendirmesi).
- 2 masal teması için ilk "stil sabiti" prompt iskeletini oluştur.
- **Teslim:** 10 örnek üretilmiş görsel + hangi promptun daha iyi çalıştığına dair kısa not.

HAFTA 2 — Yüz Tespit ve Ön İşlem Hattı

- MediaPipe/OpenCV ile fotoğraftan yüz(leri) tespit eden, kırpan ve hizalayan modülü yaz.
- Kalite skoru hesapla: bulanıklık (Laplacian variance), çözünürlük, yüz açısı.
- Düşük kaliteli yüzler için kullanıcıya uyarı/yeniden yükleme akışı tasarla.
- **Teslim:** Fotoğraf → yüz kırpımları + kalite skoru döndüren çalışan bir fonksiyon/servis.

HAFTA 3 — Prompt Oluşturucu ve Üretim Katmanı

- Karakter şablonlarını (rol, stil sabiti, poz referansı) veri modeline göre tanımla.
- Yüz + şablon bilgisinden otomatik prompt üreten Jinja2 tabanlı şablon motorunu kur.
- Gemini API çağrısını yap; hata/timeout durumunda yeniden deneme (retry) mantığını ekle.
- **Teslim:** Tek bir yüz + tek bir karakter şablonu → üretilmiş görsel döndüren uçtan uca fonksiyon.

HAFTA 4 — Kalite Kontrolü ve Best-of-N

- Üretilen görselin kalite eşiğinin altında kalması durumunda otomatik yeniden üretim (maks. 3 deneme) mantığını ekle.
- Best-of-N stratejisi: aynı prompt ile birden fazla üretim yapıp en iyi sonucu otomatik/insan onayıyla seçme.

- Bilinen hata tiplerini (deforme yüz, fazla parmak, tutarsız ışık) dokümante et ve negatif yönlendirme ekle.
- **Teslim:** Kalite skoru + otomatik yeniden deneme içeren üretim servisi.

HAFTA 5 — Çoklu Kişi / Grup Fotoğrafı ve Kompozisyon

- Birden fazla yüzü otomatik olarak karakter slotlarına eşleyen kuralı yaz (yaş/cinsiyet tahmini + slot uygunluğu).
- Kullanıcının bu eşlemeyi manuel değiştirebileceği bir API/arayüz noktası tasarla.
- Her karakter ayrı ayrı üretildikten sonra tek sahnede birleştiren kompozisyon modülünü yaz (Pillow/OpenCV).
- **Teslim:** 3-4 kişilik bir aile fotoğrafından tek bir birleşik masal sahnesi üreten uçtan uca akış.

HAFTA 6 — Masal Seti Genişletme

- En az 5 farklı masal temasını (her biri 3-6 karakter slotu ile) tanımla ve prompt şablonlarını hazırla.
- Her tema için stil tutarlılığını görsel olarak doğrula (aynı temada farklı yüzlerle 5+ test üretimi).
- **Teslim:** 5 tema × ortalama 4 karakter slotu = ~20 hazır şablon.

HAFTA 7 — Arayüz (Demo) ve Uçtan Uca Entegrasyon

- Basit bir React/Next.js arayüzü: yükleme → yüz onayı → tema seçimi → önizleme → indirme.
- Backend API'lerini bu arayüzle uçtan uca bağla; kuyruk durumu için ilerleme göstergesi ekle.
- **Teslim:** Baştan sona çalışan, tarayıcıdan test edilebilir bir demo.

HAFTA 8 — Test, İyileştirme ve Sunum

- Farklı fotoğraf tipleriyle (tek kişi, kalabalık aile, düşük ışık) uçtan uca testler yap.
- Performans ölçümü: kişi başına üretim süresi, hata oranı.
- Teknik rapor ve canlı demo sunumu hazırla.
- **Teslim:** Final demo + KPI sonuçlarını içeren kısa teknik rapor.

4. Riskler ve Uyum Konuları

- **Çocuk verisi:** Küçük yaştaki çocukların yüzlerinin işlenmesinde ebeveyn onayı ve veri saklama süresi net tanımlanmalı; KVKK/GDPR'a uygun aydınlatma metni ve açık rıza akışı zorunlu.
- **Biyometrik veri güvenliği:** Yüklenen orijinal fotoğraflar şifreli saklanmalı, kullanıcı talebiyle kalıcı silme (right to erasure) desteklenmeli, veriler üretim tamamlandıktan sonra makul bir süre içinde temizlenmeli.
- **Üretim tutarsızlığı:** Yüz benzerliğinin korunamadığı durumlar için kullanıcıya "yeniden dene" hakkı ve otomatik kalite eşiği kontrolü şart.
- **Telif/marka riski:** Disney vb. marka bağlantılı karakterler yerine özgün, telif riski taşımayan tasarımlar kullanılmalı.

- **Kötüye kullanım:** Kullanıcının yüklediği fotoğrafın kendisine/ailesine ait olduğunu beyan ettiği bir onay adımı eklenmeli; izinsiz üçüncü kişi fotoğrafı yüklemeyi caydıracak kontroller düşünülmeli.

5. Başarı Kriterleri (KPI)

Metrik	Hedef
Kişi başına üretim süresi	< 30 saniye
Yüz benzerliği memnuniyeti (kullanıcı testi)	≥ %80 "bana benziyor" onayı
Hazır masal teması sayısı	≥ 5 tema, tema başına ≥ 3 karakter slotu
Çoklu kişi eşleme doğruluğu (3+ kişilik fotoğraf)	≥ %85
Otomatik yeniden üretim sonrası başarı oranı	≥ %90